

INTRODUÇÃO

A invenção e o uso do freio a ar comprimido contribuíram efetivamente na revolução do transporte ferroviário, já que este oferece mais segurança e amplia a quantidade de veículos por trem, além de melhorar a capacidade dos vagões, bem como a velocidade de operação da frota.

Dominar a redução da velocidade de parada de um trem em uma rampa, até o ano 1869, era extremamente complicado. O maquinista apitava para solicitar os freios (este era um procedimento preestabelecido), o que poderia significar redução de velocidade, parada normal ou de emergência.

Os guarda-freios dispostos sobre os vagões deveriam, então, interpretar o apito e correr para acionar os volantes dos freios manuais. Era de sua responsabilidade o acionamento dos freios e a conservação das rodas dos vagões.

Quando encerrada a operação de frenagem, o maquinista empregava um “contravapor”, para que o trem parasse o mais próximo possível do lugar almejado.

Mais complicado era o procedimento aplicado em caso de emergência: o maquinista apitava para que o guarda-freios atuasse os freios manuais do tender e aplicasse o “contravapor” o mais elevado possível.

O guarda-freios tinha que apertar o volante de freios quantas vezes o pudesse fazer. Isso gerava um imenso desgaste físico. Você pode imaginar como os acidentes ferroviários da época eram, além de habituais, fatais para os passageiros.

Porém, felizmente os tempos mudaram: o sistema ferroviário evoluiu e, com ele, a operação dos freios de trens e locomotivas!

- c) aplicar os freios.
- d) soltar os freios.
- e) aliviar os freios.

EQUIPAMENTO DE FREIO 26-L

O governo norte-americano, na década de 1950, disponibilizou uma verba para o *New York Air Brake Co* e o *Westinghouse Air Brake Co* – na época, os dois fabricantes de equipamento de freio.

Após essa iniciativa, em 1960 o equipamento de freio aprovado pela AAR para locomotivas passou a ser o 26-L. Suas características vantajosas em relação ao equipamento que o antecedeu eram as seguintes:

- Mais simples;
- Mais leve;
- Manutenção simplificada, constituída basicamente de:
 - Limpeza, troca das peças de borrachas;
 - Alguma mola, de vez em quando;
 - Lubrificação;
 - Testes.

IMPORTANTE: possui as características de automantenedor de pressão e auto-recobrimento.

O equipamento de freio 26-L locomotivas é projetado para locomotivas, destinadas a tracionar trens com freio a ar comprimido. Esse sistema freia a locomotiva aplicando os freios de forma gradativa, com pequenos avanços, por meio do punho do manipulador automático para a posição de emergência.

A válvula de controle do Equipamento de Freio de uma locomotiva geralmente não inclui a parte de emergência e, por isso, não possui um reservatório de tubulação entre a válvula de controle e a válvula relé tipo “J”. A pressão máxima de serviço é determinada pela calibragem da válvula limitadora de serviço.

Segue uma tabela com as principais características desse sistema de freios:

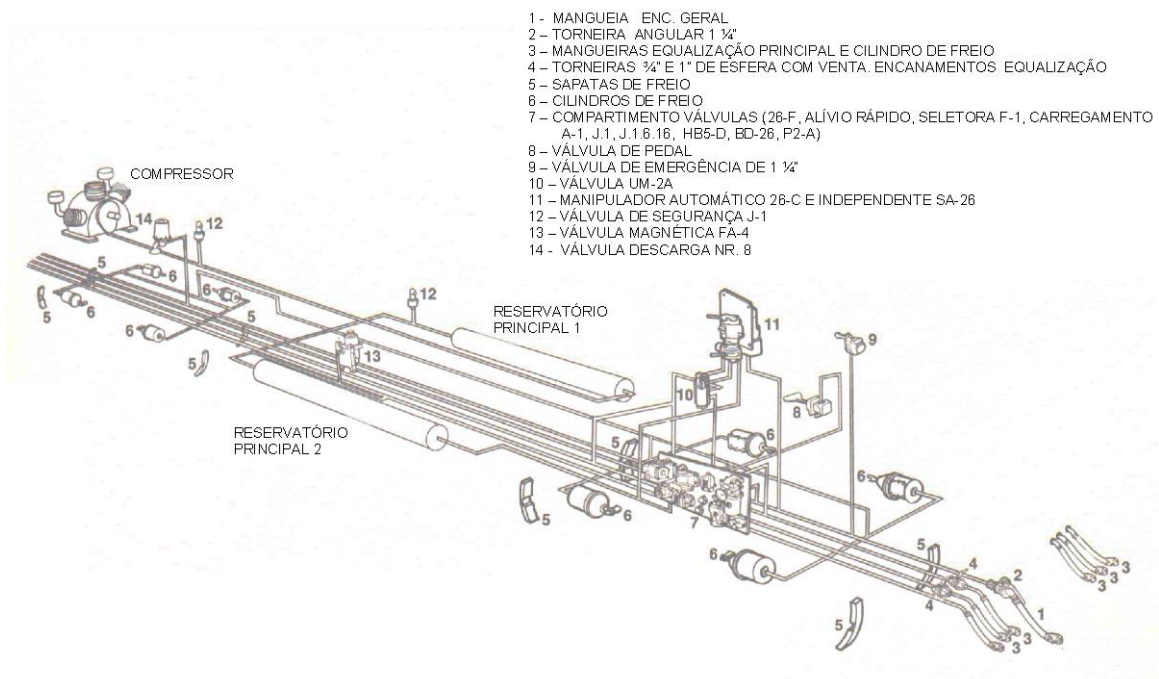
CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE FREIOS 26-L

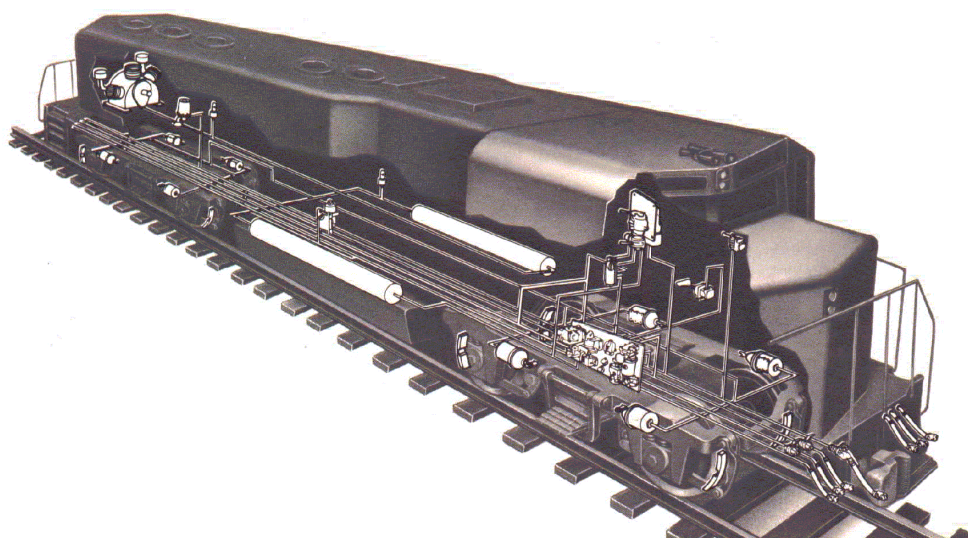
O freio da locomotiva pode ser aliviado pelo manipulador independente, por meio da válvula alívio rápido, após sofrer uma aplicação pelo manipulador automático.

O freio da locomotiva não deve ser aliviado pelo manipulador independente após uma aplicação de emergência. Esta é uma medida de segurança!

Em qualquer aplicação de emergência, a tração será desligada e os areeiros entrarão em funcionamento.

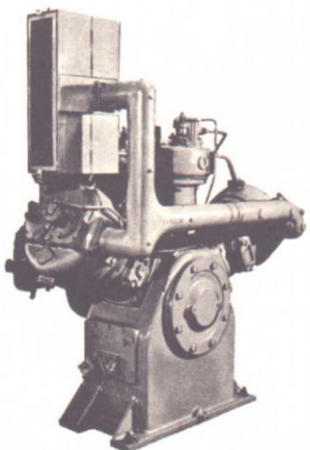
Este equipamento possui um dispositivo de segurança como ATC, sobre velocidade e pedal que entrarão em funcionamento toda vez que forem desrespeitadas as normas de tráfego.



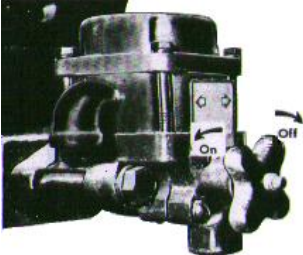


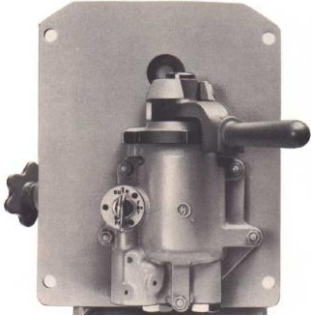
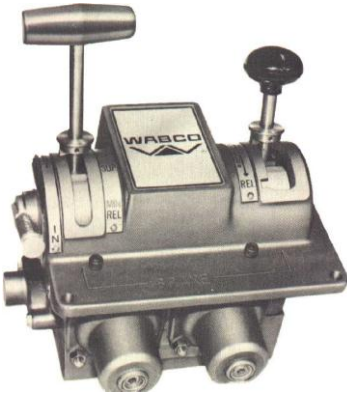
COMPONENTES

Veja quais são os elementos que compõem os equipamentos de freio 26-L e suas respectivas funções.

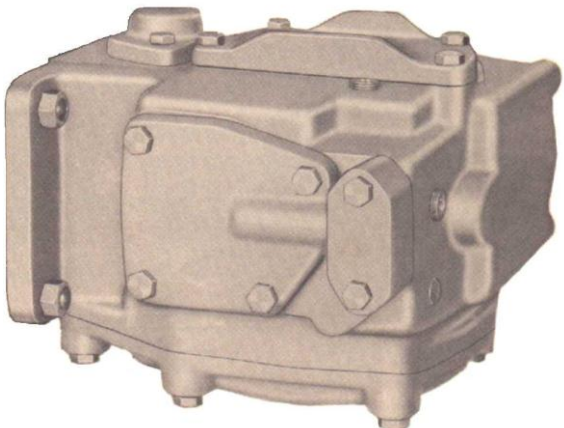
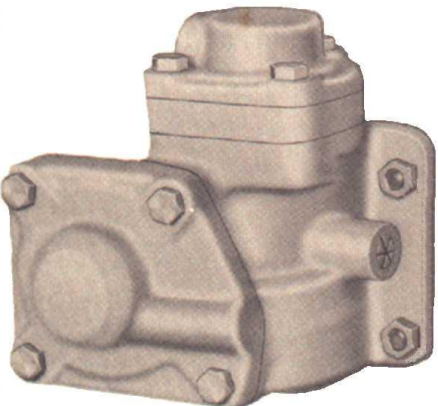
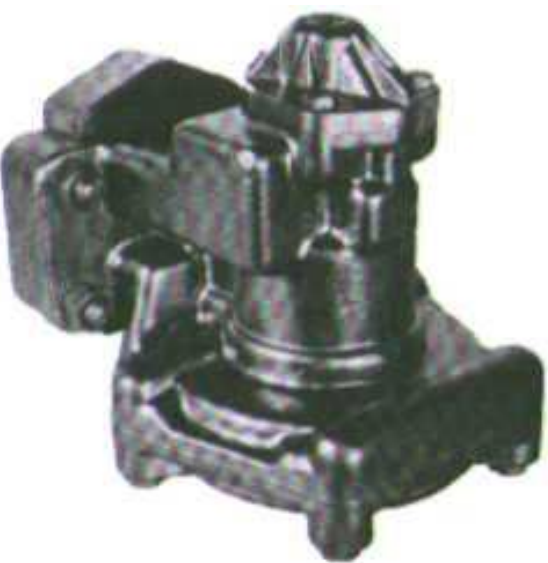
EQUIPAMENTO / COMPONENTE	FUNÇÃO
Compressor de ar 	Fornece ar comprimido para operação de sistema de freio e dispositivos de auxiliares
Regulador de compressor	

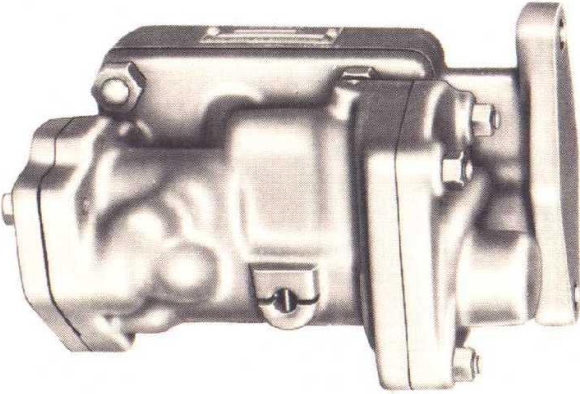
	Controla as pressões máximas e mínimas de trabalho do compressor
Reservatório principal	Armazena o ar comprimido vindo do compressor, além de resfriar e condensar a unidade. Também retém as impurezas
Válvula de segurança 	Evita sobrecarga de pressão no sistema. Toda vez que a pressão atingir 150 psi a válvula abrirá, jogando o excesso de pressão para a atmosfera
Válvula de retenção (1 1/4") 	Mantém a pressão em um dos reservatórios, para operação do sistema, caso haja ruptura entre os reservatórios principais e entre locomotivas quando em tração múltipla
Filtros	Purificam o ar que vai atuar no sistema

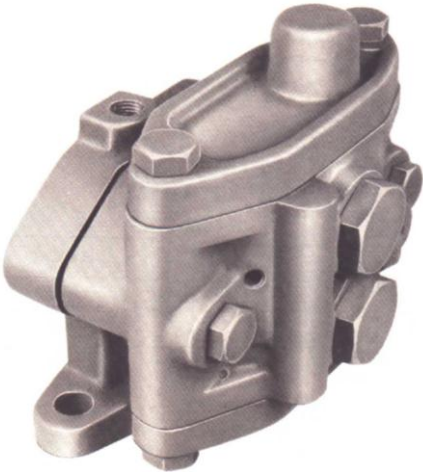
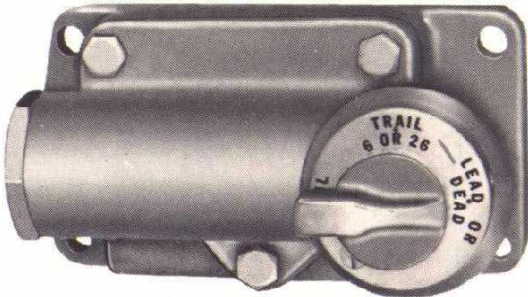
Dreno automático 	Purifica a água condensada no reservatório, funcionando sempre que o regulador do compressor atingir a regulagem máxima. Apesar de automático, também pode ser operado manualmente
Torneira Interruptora 1"	Isola os reservatórios principais do sistema de freio, possibilitando o descarregamento deste para a reparação
Encanamentos	Geral - percorre a locomotiva em toda sua extensão, possuindo em suas extremidades torneiras de 1 1/4", além de mangueiras de acoplamento
	Equalização dos reservatórios principais - percorre a locomotiva em toda a sua extensão, possuindo em suas extremidades torneiras de 1", com mangueiras que deverão ser acopladas no encanamento de equalização das outras locomotivas, quando em tração múltipla, a fim de fazer o carregamento uniforme dos reservatórios principais
	Equalização do cilindro de freio - repete nas locomotivas comandadas a pressão de aplicação da locomotiva comandante através de torneiras de 3/4" e mangueiras de acoplamento

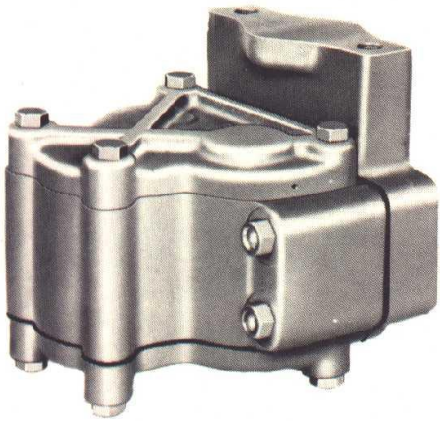
Manipulador automático  26-C  30AC-DW	Controla o carregamento, aplicação e alívio dos freios tanto na locomotiva como no trem
	Marcha - Posição que alivia e carrega os freios da locomotiva e do trem
	Redução mínima - posição que possibilita uma redução de 42 a 56 KPA (6 a 8 PSI) no encanamento geral
	Serviço - posição que possibilita a aplicação dos freios, a partir da redução mínima até a aplicação total
	Supressão - posição que anula o controle de segurança obtendo uma aplicação total de serviço
	Punho fora - posição que possibilita a retirada do punho do manipulador nas locomotivas comandadas, tornando-o inoperante

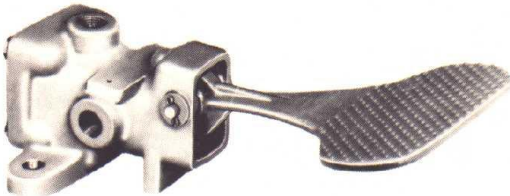
	Emergência - posição que possibilita aplicações mais rápidas, além da obtenção de maior pressão nos cilindros de freio
Manipulador independente SA-26 	Controla a aplicação e alívio somente dos freios das locomotivas
	Marcha - posição de extrema esquerda, que mantém soltos os freios da locomotiva
	Zona de aplicação - posição que constitui a aplicação dos freios da locomotiva. Aplicação esta que aumenta gradualmente à medida que o punho for levado para a extrema direita
	Alívio rápido - posição que alivia os freios da locomotiva quando a aplicação for originada pelo manipulador automático (pressionar o punho do manipulador para baixo)
Válvula de controle 26-F	Controla as aplicações e alívio do freio da locomotiva, bem como carregamento dos reservatórios

	
Válvula de alívio rápido 	Permite um alívio rápido dos freios das locomotivas e é acionada pelo manipulador independente, após aplicação originada pelo manipulador automático e freio dinâmico
Válvula relé J.1 	Na locomotiva comandante repete no encanamento de equalização do cilindro de freio a pressão que recebe. Na locomotiva comandada funciona, porém o ar fica bloqueado na seletora F-1.

Válvula relé J-1.6-16 	Envia pressão para o cilindro de freio da locomotiva comandante e controla o desenvolvimento da pressão nos cilindros de freio da locomotiva quando a aplicação for feita pelo manipulador automático ou independente
Cilindro de freio 	Gera força para a frenagem das locomotivas
Válvula de aplicação P-2-A. 	Controla uma aplicação total de serviço quando iniciada pelos controles de segurança (pedal, controle sobre velocidade e ATC)
Manômetro	Aparelho que se destina a medir a pressão

Reservatório equilibrante	Volume de referência que serve para orientar o maquinista nas reduções efetuadas no encanamento geral e dar estabilidade à câmara "D" da válvula relé do manipulador automático
Válvula piloto interruptora de carregamento A-1 	Válvula de proteção contra a quebra do trem, que funciona sempre que ocorre uma aplicação de emergência originada pelo manipulador automático ou por quebra de trem, operando a chave de corte do motor de tração e do freio dinâmico, fazendo funcionar os areeiros
Válvula transferência MU-2A 	Comanda a válvula seletora F-1, predispondo-a a uma tração múltipla
Válvula seletora F-1	Predispõe o equipamento de freio da locomotiva para funcionar como comandante ou comandada de acordo com a válvula MU-2A, além de proteger contra quebra entre locomotivas

	
Chaves Eletropneumáticas	D.P.C. - funciona como chave de corte de motores de tração e chave de corte do freio dinâmico
	D.B.I. - anula uma aplicação automática da locomotiva sempre que funcionar o freio dinâmico
	O.S.M. - provoca uma aplicação total de serviço toda vez que a velocidade máxima permitida for ultrapassada, fazendo funcionar a válvula de aplicação P-2-A
	VM-14 (ATC) - provoca uma aplicação total de serviço toda vez que forem desrespeitados os sinais de cabine (cabsinal)
Válvula descarga Nr. 8	Propaga o sinal de emergência para os vagões, quando da aplicação de emergência

	
Válvula relé HB-5D 	Evita que numa locomotiva comandada, uma aplicação de freio originada pelo manipulador, seja acrescida
Válvula de pedal 	Função de segurança do trem. Atua se o maquinista venha a passar mal com o trem em movimento
Válvula de emergência de 1 ¼"	Aplica a emergência do trem

Equipamento de freio eletrônico CCBII

Este equipamento é formado por elementos de construção e manutenção simples. São eles:

- válvulas magnéticas;
- transdutores;
- pressostatos;
- reguladores e limitadores de pressão;
- válvulas piloto;
- válvulas de retenção duplas;
- reservatórios de volume.

O equipamento de freio eletrônico CCBII é controlado por meio do sistema de funções integradas do computador da locomotiva. Esse sistema é muito simples e dividido em módulos, um para cada uma das funções normalmente executadas pelo equipamento de freio 26-L.

O sistema inclui algumas funções que o tornam muito eficiente. São elas:

- autoteste;
- diagnose de problema;
- registros de falhas (que são exibidas na tela do operador);
- autocorreção de falhas considerada críticas.

Caso um circuito crítico sofra uma pane, o sistema age da seguinte forma:

- identifica a falha;
- redireciona os circuitos de controle;
- redistribui as funções;
- cria um apoio (*backup*).

O *backup* transfere as funções que apresentarem problemas críticos para os circuitos de apoio, que assumem as funções do circuito com problema, garantindo as aplicações de freio e permitindo que a locomotiva continue em operação até a próxima ida à oficina.

FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE FREIO 26-L

Veja a seguir como funciona o equipamento de freio 26-L.

ESTÁGIOS	DESCRIÇÃO	COMENTÁRIO
E1	A pressão do reservatório principal deve ficar entre a pressão mínima de 875 KPA (125 PSI) e a máxima de 980 KPA (140 PSI). A válvula reguladora deve estar regulada para 630 KPA (90 PSI) em sua saída para o encanamento geral	A pressão do reservatório principal é determinada pelo regulador do compressor
E2	Com o equipamento carregado, o manômetro indicará 630 KPA (90 PSI) tanto no reservatório equilibrante como no encanamento geral	O princípio de funcionamento dos freios baseia-se na diferença de pressão
E3	Por meio do manipulador automático 26-C, é efetuada a aplicação dos freios pela redução da pressão no encanamento geral comandada pela câmara "D" da válvula relé do manipulador automático (ar do reservatório equilibrante). O alívio é dado pelo incremento (crescimento) da pressão no encanamento geral	

Aplicação de serviço do equipamento 26-L para locomotivas

Operação que se realiza quando há o deslocamento do punho do manipulador automático em direção à zona de aplicação, estando o sistema de freio completamente abastecido, resultando em várias ligações.

FATO	CONSEQÜÊNCIA
Quando acontecer o deslocamento do punho do manipulador automático para a zona de aplicação...	... desligará a passagem 3 do principal e ao mesmo tempo ligará para a atmosfera, como também a passagem 33 da válvula aplicação P2-A através da válvula de supressão do manipulador 26-C
Quando a válvula interruptora estiver na posição de carga...	... a parte inferior da válvula de isolamento ficará ligada à atmosfera através da passagem 3 e válvula de supressão
Quando a passagem 3 estiver descarregada...	... a válvula de isolamento do reservatório equilibrante fechará o abastecimento, permitindo que o ar flua apenas em um sentido
Quando a válvula de descarga da válvula reguladora deslocar-se de sua sede, haverá, através de sua sede, a descarga das seguintes câmaras:	1º - a câmara "K" fluirá para a atmosfera 2º - a pressão existente na câmara "D" da válvula relé do manipulador 26-C fluirá para a passagem 5 do suporte, deslocando-se até a passagem 5 da válvula de aplicação P-2-A 3º - a pressão vai da passagem 5 da válvula de aplicação P-2-A, para a passagem 15, através do encanamento de carregamento do reservatório equilibrante até entrar na passagem 15 do manipulador, levantando a retenção da válvula de isolamento, até alcançar a câmara "K" da válvula reguladora do manipulador e daí para a atmosfera
Quando cair a pressão na câmara "D" da válvula relé do manipulador...	... a pressão do encanamento geral da câmara "E" forçará o pistão, deslocando a válvula de descarga da válvula relé de sua sede
Quando a válvula de descarga deslocar-se de sua sede...	... o ar do encanamento geral, passagem 1, fluirá para a atmosfera, através do orifício "Y" da válvula relé do manipulador
Quando cair a pressão do	1º - queda de pressão, proporcional à do encanamento geral do reservatório de volume,

encanamento geral, dois fatos ocorrerão:	câmaras "D" e "E" da válvula piloto interruptora de carregamento A-1 2º - passagem um do suporte da válvula de controle 26-F
Quando cair a pressão na passagem 1 da válvula de controle 26-F, ocorrerão os seguintes fatos:	1º - queda de pressão na câmara "J" da válvula seletora, cortando o fluxo do reservatório de controle e do seletor através do pistão 2º - liga o encanamento geral através da retenção de refluxo, orifício "k", para dentro do volume de serviço rápido, e através do orifício "C" no suporte de encanamento, para a válvula de carregamento, e desta para a atmosfera, produzindo uma queda de pressão no encanamento geral. Com a queda da pressão do encanamento geral, o pistão da válvula seletora ligará a câmara "L" e volume seletor para a atmosfera, através de uma ligação no carretel, fazendo com isso o serviço rápido 3º - queda da câmara "B", em que o pistão de aplicação se movimenta tocando a sede na retenção de aplicação, desligando da atmosfera as câmaras das relés J.1 e J.1.6.16, as passagens 10, 13, 12, 11 da válvula relé HB-5-D, a câmara do pistão menor da válvula relé J.1.6.16, os dois reservatórios de volume, as câmaras do pistão de carregamento, a câmara "c" do pistão de aplicação, ao mesmo tempo em que o pistão se moverá abrindo a válvula de retenção de aplicação, permitindo que o ar do reservatório auxiliar flua para a câmara "C" do pistão de serviço, e daí para a câmara "G" da válvula de carregamento, opondo-se à pressão da mola, movimentando o pistão e cortando a ação do

	serviço rápido 4º - o ar atuará em torno da válvula limitadora de serviço e também na sua parte inferior 5º - o ar atuará na parte superior e inferior da válvula limitadora de emergência, passando através do pistão atuante e saindo na passagem 16 do suporte
Quando a pressão sair na passagem 16 do suporte de encanamento, passará a atuar em seis lugares específicos:	1º - carregará o reservatório de volume 2º - atuará na câmara "B" (lado da mola), na passagem 13 da válvula relé HB-5D, mantendo o pistão em cima 3º - entrará na passagem 4 e sairá na passagem 16 da válvula seletora F-1, passando pela retenção dupla 2 e atuando nas válvulas relés 4º - na válvula relé J-1, entrará na passagem 16 e atuará na câmara "A", movendo o pistão e desligando a câmara "B" e a passagem 30 da atmosfera. Abrirá a válvula de aplicação, fazendo com que o ar flua para a câmara "B" e saia na passagem 30 do suporte. Após entrar na passagem 30 da válvula seletora F-1, o ar sairá na passagem 14, e daí para o encanamento de equalização dos cilindros de freio 5º - na válvula relé J-1.6-16, entrará na passagem Ex., atuando na câmara "A", movimentando o pistão e desligando a câmara "B" da atmosfera 6º - abrirá a válvula de aplicação, fazendo com que o ar flua para a câmara "B" saindo na passagem 30

Quando a pressão sair na passagem 16 do suporte de encanamento...	... atuará na retenção dupla nº3, deslocando-a. Entrará na passagem 26 da válvula de aplicação P-2-A, por uma passagem interna na válvula de supressão, alimentará sua câmara externa "C", desligando a passagem 30 da 3; seguindo, atuará no cilindro de freio e manômetro
Quando o punho do manipulador se encontrar nas posições de redução mínima, supressão e punho fora...	... ocorrerá uma aplicação de freio semelhante àquela descrita na posição de serviço, variando apenas a intensidade da aplicação

Recobrimento do manipulador automático 26-C

Posição assumida pelo manipulador, que ocorre quando a pressão do reservatório equilibrante deixa de fluir para a atmosfera. O manipulador automático 26-C é do tipo auto-recobridor.

ESTÁGIO	DESCRIÇÃO
E1	Dentro da zona de aplicação considera-se que, após uma aplicação, o punho tenha sido deixado em determinado ponto
E2	A haste do pistão da válvula de abastecimento ficará apoiada sobre o came da válvula reguladora
E3	A pressão da câmara "K" da válvula reguladora continua fluindo para a atmosfera. A pressão se torna ligeiramente inferior à pressão da mola, quando então o diafragma se desloca e desliga

	a câmara "K" e a passagem 15 da atmosfera
E4	Como a passagem 15 esta ligada à passagem 5, através do pistão de aplicação da válvula de aplicação P-2-A, o reservatório equilibrante e câmara "D" da válvula relé do manipulador ficam também desligados da atmosfera
E5	A pressão se estabiliza na câmara "D" no ato de seu desligamento da atmosfera e a câmara "E" da válvula relé (encanamento geral) continua fluindo para a atmosfera através do orifício "Y"
E6	Quando a pressão da câmara "D" for igual à da câmara E, a pressão da mola da válvula de descarga fará o fechamento, desligando também o encanamento geral da atmosfera
E7	Estando estabilizada a pressão no encanamento geral na válvula interruptora de carregamento A-1, gera-se estabilidade da pressão no reservatório de volume (que havia sido reduzido a proporção que encanamento geral restritamente, através do pistão)
E8	Na válvula seletora da válvula 26-F, a pressão do encanamento geral (E.G.) se estabiliza na câmara "J" (E.G.), mas a câmara "L" (volume seletor) continua fluindo para a atmosfera através do pistão seletor, até que a mola da câmara "J" movimente o pistão e desligue o volume seletor da atmosfera
E9	Na válvula de controle 26-F, passagem 1, a pressão se estabilizará na câmara "B" entre os diafragmas. Entretanto, a

	pressão do reservatório auxiliar, passagem 5 continuará fluindo para a câmara "C" através da válvula de aplicação
E10	Quando a somatória de pressão na câmara "C", junto com a pressão da mola e mais a pressão da câmara "B" for igual à pressão da câmara "A", a mola da válvula de abastecimento fará o fechamento, desligando o reservatório auxiliar da câmara "C"
E11	A estabilidade de pressão na câmara "C" provocará também a estabilidade de pressão no reservatório de volume
E12	Na válvula relé HB-5D, a pressão se estabilizará na câmara da mola
E13	Nas válvulas relés J-1 e J-1.6-16, a câmara "A" também ficará estabilizada, pois estava ligada ao reservatório de volume, pela passagem 4 e 16 da válvula seletora F-1
E14	Estabilizada a pressão da câmara "A", a pressão do encanamento principal continuará fluindo para a câmara "B", através da restrição
E15	Quando a pressão da câmara "B" for igual à pressão da câmara "A", a mola da válvula de abastecimento fará o fechamento desta, desligando o encanamento principal da câmara "B" (cilindro de freio)
E16	Na válvula relé J.1 ocorrerá o mesmo que na válvula relé J.1.6-16, porém, a válvula relé J.1 desligará a pressão do principal para o encanamento de equalização dos cilindros de freio

Alívio direto do equipamento de freio 26-L

Quando há necessidade de que a válvula interruptora do manipulador esteja na posição de carga e o tampão de alívio da válvula de controle 26-F esteja na posição "direto".

FATO	CONSEQÜÊNCIA
Quando movimentar o punho do manipulador automático para a posição de "marcha"...	... será criada uma folga entre o came e a válvula de supressão

	... ar do reservatório principal moverá o carretel da válvula de supressão e fluirá através da passagem 3, para a válvula interruptora de isolamento do reservatório equilibrante, levantando-a e abrindo a válvula de retenção
Quando, através da folga, a mola se movimentar para a direita, a válvula de supressão...	... movimentará também o pistão da válvula de abastecimento (válvula reguladora) que se encontra apoiado em sua sede
	... a haste da válvula de abastecimento encontrará resistência da válvula de descarga da válvula reguladora que está apoiada em sua sede no diafragma da mola
Quando a válvula de abastecimento encontrar resistência da válvula de descarga da válvula reguladora...	... a válvula de abastecimento se abrirá e abastecerá: 1º - a câmara "K" do diafragma da válvula reguladora 2º - a passagem interna do manipulador 26-C, através da válvula de retenção da válvula de isolamento do reservatório equilibrante, que se encontra aberto para a passagem 15 do suporte 3º - saindo na passagem 15 do suporte do manipulador, abastecerá a entrada 15 da válvula de aplicação P-2-A, e através da válvula de controle de alívio e pistão de aplicação fluirá para a passagem 5 da válvula de aplicação P-2-A, e desta para o encanamento de controle do reservatório

	equilibrante, reabastecendo o mesmo 4º - entretanto na passagem 5 do suporte dos manipuladores, atuará no manômetro através de um ramal e fluirá para a câmara "D" da válvula relé do manipulador 26-C.
Quando a pressão for superior à câmara "E" da mesma válvula...	... a haste do diafragma será forçada para a direita, abrindo a válvula de abastecimento
Quando já se encontrar aberta a válvula de abastecimento do principal, o ar fluirá para as seguintes passagens:	1º - para a câmara "E" da válvula relé do manipular 26-C 2º - fluirá através da válvula interruptora do encanamento geral e da câmara "B", ligada à atmosfera, através da passagem 53A e da válvula interruptora do manipulador 26-C 3º - passará em torno da válvula de descarga do manipulador 26-C 4º - fluirá para a passagem 1 do suporte de manipuladores e daí para o encanamento geral reabastecendo novos lugares
Quando o ar fluir da passagem 1 do suporte de encanamento dos manipuladores para o encanamento geral...	... entrará na passagem 1 da válvula piloto interruptora de carregamento A-1, através do pistão atuante, e reabastecerá o reservatório de volume, através de restrição e da passagem 11
	... entrará na passagem 1 do suporte da válvula 26-F, atuará na câmara "J" do pistão da válvula seletora, movimentando-o, e através do tampão de

	alívio fará a ligação do reservatório de controle com o encanamento geral
Quando o ar entrar na passagem 1 da válvula de controle 26-F...	... a dissipação do reservatório de controle para o encanamento geral facilitará o movimento do pistão, fazendo com que a válvula tome a posição de alívio, ligando a câmara "C" e "G", mais o reservatório de volume, através da passagem interna do pistão, saindo na passagem 10 até chegar à atmosfera
Quando o ar fluir da relé J-1.6-16...	... fará a sua ligação com a câmara através das passagens Ex., 16 e 4 da válvula seletora F-1, 13 da válvula HB-5D, através da passagem 16 da válvula de controle e passando através do miolo do pistão, saindo na passagem 10 do suporte para a atmosfera
Quando o ar fluir da relé J-1...	... a câmara "A" ficará ligada para a atmosfera, através da passagem 16, conservando, porém, o mesmo circuito J-1.6-16
Quando cair a pressão da câmara "A" da válvula relé J-1.6-16...	... o pistão se deslocará ligando a câmara "B", o cilindro de freio (ligado através da passagem 30) e a câmara da válvula de supressão, pelo miolo do pistão e passagem no suporte, para a atmosfera
Quando o ar fluir da válvula relé J.1...	... o encanamento de equalização do cilindro de freio, que estava ligado através da passagem 30 e 14 da válvula seletora F-1 e 30 da válvula relé J-1, mais a câmara, ficará ligado à atmosfera

	através do miolo do pistão e passagem no suporte
--	--

Emergência do equipamento de freio 26-L

Descarrega rapidamente a pressão do encanamento geral para a atmosfera, a fim de produzir uma aplicação de emergência. Somente é usada para salvar vidas humanas ou prevenir grandes danos materiais.

A aplicação da emergência em um trem pode ocorrer das seguintes maneiras:

- Colocando o punho do manipulador para a posição de emergência;
- Quebra do trem (quebra de engate ou simplesmente desengate da mangueira);
- Emergência indesejada (sem uma causa identificável).

Ações imediatas do equipamento 26-L

- Corte de tração;
- Areeiro automático;
- Interrupção do carregamento do encanamento geral;
- Anulação do freio dinâmico.

FATO	CONSEQÜÊNCIA
Quando o punho do manipulador for levado à posição de emergência, causará os seguintes efeitos:	1º - o came da válvula de supressão moverá esta válvula, fazendo com que assuma a mesma posição que nas aplicações de serviço 2º - a válvula reguladora tomará a mesma posição que nas aplicações de serviço 3º - a válvula de emergência se moverá, ligando o ar do principal para a passagem 12 e o reservatório equilibrante para a atmosfera

Quando o ar vier da passagem 12 do manipulador 26-C, e o came da válvula de descarga se movimenta abrindo-a, então ocorrerão as seguintes situações:	1º - a ar atuará na retenção 1, através de um ramal, deslocando-a e atuando na chave de areeiros automáticos. Por outro ramal, através das retenções 4 e 5, atuará nas chaves de freio dinâmico e motor de tração 2º - entrando na passagem 12, o ar passará pela retenção seletora, deslocando-a de sua sede, comprimindo sua mola e atuando na câmara "B" do pistão interruptor. Através de uma passagem, atuará na câmara da mola de retenção interruptora, saindo a seguir na passagem 53, e então atuará na câmara "B", fechando a válvula interruptora do encanamento geral 3º - Com a queda rápida da câmara "D" e da câmara da mola do pistão atuante da passagem 1 (encanamento geral), este pistão se deslocará, pois a câmara "E" e o reservatório de volume estão ligados restritamente para a atmosfera 4º - com o movimento do pistão atuante, o carretel fará a ligação da passagem 30 com a 9 e com a câmara externa do pistão interruptor (que não se movimenta porque existe pressão na câmara "B", a qual é recebida através da passagem 12) 5º - com a ligação do cano 30 com o 9, o ar atuará na retenção 6, passará através da passagem 5 e atuará na chave de corte do freio dinâmico e motor de tração 6 - com a queda da pressão do
---	--

	reservatório de volume, o pistão atuante retornará à sua posição de alívio, ligando a câmara externa do pistão interruptor e o ar da passagem 9 para a atmosfera 7º - atingirá a passagem 12 da válvula seletora F-1 (câmara da mola) do carretel de transferência inferior
Encanamento geral para atmosfera	Com a abertura da válvula de descarga, ligará o ar do encanamento geral para a atmosfera, provocando uma queda brusca do encanamento geral, que fará a abertura da válvula de descarga nº 8
Quando acontecer uma queda rápida do encanamento geral	1º - a câmara "J" do pistão seletor cairá rapidamente e o pistão se deslocará (função de serviço rápido) comprimindo a mola, cortando o abastecimento para o reservatório de controle e do volume seletor e ligando, ao mesmo tempo, o volume seletor para a atmosfera
	2º - na câmara "B" entre os dois diafragmas, ocorrerá também uma queda rápida e sob a ação do reservatório de controle (câmara "A"), movimentando o pistão e abrindo a válvula de aplicação para possibilitar o fluxo de ar para a câmara "C"
Quando o ar for atuar na câmara "C"	1º - a mola da válvula limitadora de serviço provocará o seu fechamento ao atingir a regulação 2º - a válvula limitadora de emergência se abrirá quando a pressão do encanamento geral estiver entre 10 a 15 psi, permitindo um aumento de pressão

	no cilindro de freio, aproximadamente 78 psi, e desta para a passagem 16
Quando o ar sair da passagem 16 do suporte ou válvula controle 26-F	1º - atuará no reservatório de volume 2º - entrará na passagem 13 da válvula relé HB-5D e na passagem 4 da válvula seletora f-1, saindo na passagem 16 e deslocando a retenção 2. Então, atuará nas câmaras da válvula relé J.1 (através da passagem 16) e da válvula relé J.1.6-16
Quando o ar atuar na câmara "A" da válvula relé J.1...	... movimentará o pistão abrindo a válvula de aplicação, alimentando a câmara "B" (que fora desligada da atmosfera) e saindo na passagem 30 da válvula seletora F-1, e sairá na passagem 14, indo atuar no encanamento de equalização do cilindro de freio
Quando o ar atuar na câmara "A" da válvula relé J.1.6-16...	... movimentará o pistão, abrindo a válvula de aplicação e alimentando a câmara "B" (que fora desligada da atmosfera) e saindo na passagem 30. Deslocará a retenção 3, entrará na passagem 26 da válvula de aplicação P-2-A e, através de uma passagem interna da válvula de supressão, carregará a câmara externa por um ramal, atuando no cilindro de freio e manômetro
Quando as pressões criadas nas câmaras "A" das válvulas relés J-1 e J-1.6-16 atingirem o valor de aplicação de emergência...	... será repetida no encanamento de equalização do cilindro de freio a mesma pressão, resultando no fechamento da válvula de abastecimento
Quando a pressão do pistão atuante,	... o pistão se movimentará porque o reservatório de volume e passagem 11

da câmara interna e da câmara de mola da válvula piloto interruptora de carregamento A-1 caírem rapidamente para a atmosfera...	estará ligado restritamente à atmosfera, mantendo assim a mola comprimida, por um tempo de aproximadamente 35 segundos (tempo de acionamento dos areeiros)
---	--

Alívio pós-emergência do equipamento de freio 26-L

Consiste em fazer o recarregamento do encanamento geral, após o punho do manipulador automático 26-C ter sido colocado na posição de alívio, preparando a locomotiva para tracionar.

Toda vez que ocorrer uma emergência, após 1 minuto, o punho do manipulador deverá ser levado para a posição de supressão, predispondo assim o equipamento para o recarregamento (alívio).

Tabela para predisposição do equipamento para alívio após emergência:

FATO	CONSEQÜÊNCIA
Quando o punho do manipulador for levado para a posição de supressão...	... a válvula de supressão desligará o ar do principal da passagem 12 e do reservatório equilibrante da atmosfera, e ligará a passagem 12 para a atmosfera
Ocorrendo a ligação da passagem 12 para atmosfera...	... ocorrerá desligamento da chave PC (chave corte do motor de tração e freio dinâmico) ... corte do areamento ... liga a câmara "B" da válvula interruptora para a atmosfera

O punho só poderá ser colocado na posição de alívio depois de cessado o aviso sonoro feito através da válvula interruptora do manipulador 26-C.

Qualquer tentativa para recarregar o encanamento geral, antes que o aviso sonoro tenha cessado, será anulada pelo funcionamento da válvula piloto interruptora de carregamento A-1, mantendo a válvula interruptora do encanamento geral isolada.

O equipamento de freio será aliviado da mesma maneira descrita na posição de alívio após aplicação de serviço.

Freio independente do 26-L

É aquele do tipo auto-recobridor. Suas funções específicas são:

- Controlar as aplicações e alívio do freio da locomotiva;
- Controlar o alívio rápido do freio da locomotiva após uma aplicação pelo manipulador automático.

O manipulador independente SA-26 possui três posições:

- Marcha;
- Aplicação;
- Alívio rápido.
-

TIPOS	DESCRIÇÃO
Marcha	posição que faz aliviar os freios da locomotiva
Aplicação	posição em que se aplicam os freios da locomotiva, com pressão proporcional ao avanço do punho do manipulador, para dentro do setor de aplicação
Alívio rápido	posição em que se aliviam os freios da locomotiva, comprimindo o punho para baixo, na posição de marcha quando os freios forem aplicados pelo manipulador automático

Existe um setor de aplicação em que, quanto mais se avança o punho para a extrema direita, maior será a pressão obtida no cilindro de freio assim como do alívio. Também pode ser gradativo, recuando o punho em pequenos toques, observando-se o alívio gradativo da aplicação pelo independente.

Aplicação do freio pelo independente

FATO	CONSEQÜÊNCIA	
Quando o punho é avançado e deixado em um ponto dentro do setor de aplicação...	... o came desloca o pistão, devido ao avanço do punho. Este deslocamento provoca a retirada da válvula de abastecimento de sua sede	
Quando a válvula de abastecimento é deslocada de sua sede...	... a válvula de descarga ficará assentada em sua sede, evitando o fluxo de ar para a atmosfera, admitindo com isso pressão do principal através da passagem 30 para dentro da câmara "L"	
	... atuará nos lugares descritos sob a forma de estágios	
	ESTÁGIOS	DESCRIÇÃO
	01	Entra na passagem 2 da válvula MU-2A
	02	Sai na passagem 20 do suporte da válvula de transferência MU-2A, deslocando a retenção nº 2
	03	Entra na passagem Ex do suporte da válvula j-1.6-16
	04	Atua na câmara "A", levantando o pistão e desligando a câmara "B" da atmosfera. Abre a válvula de abastecimento
	05	O ar do principal atua na câmara B, e sai através da passagem 6
	06	O ar entra na passagem 16 do suporte da válvula relé J-1

Quando o ar admitido na câmara "L" fluir para a passagem 20 do suporte do manipulador e seguir para o encanamento de aplicação	07	Atua na Câmara "A", levantando o pistão e desligando a câmara "B" que estava ligada para a atmosfera. Abre a válvula de abastecimento e faz com que o ar do principal, através da passagem 6, atue na câmara "B"
	08	Sai na passagem 30 do suporte
	09	Entra na passagem 30 do suporte da válvula seletora F-1
	10	Sai na passagem 14 indo para o encanamento de equalização dos cilindros de freio
	11	O ar que sai da passagem 20 da válvula MU-2A, através de um ramal, entra na passagem 20 da válvula seletora F-1, ficando retido no carretel nº 3
	12	Entra nas passagens 10 e 12 da válvula relé HB-5D. Pela passagem 10, atua em cima do pistão, comprimindo a mola e ligando a passagem 12 com a 11, atuando então na câmara inferior do pistão pequeno da válvula relé J-1.6.16 pela passagem 16. Possibilita um esforço maior no cilindro de freio e por um ramal carrega o reservatório de volume

Quando o ar, admitido na câmara "L" fluir para a passagem 20 do suporte do manipulador e seguir para o encanamento de aplicação ...	13	Na válvula relé J-1.6.16, o ar que está atuando na câmara "B" flui através da passagem 30, passa pela retenção 3 e entra na passagem 26 da válvula de aplicação P-2-A
	14	Atua na câmara da válvula de supressão, comprimindo a mola
	15	Desliga a passagem 3 da câmara "A" do pistão de aplicação
	16	Atua no cilindro de freio através de um ramal

Recobrimento pelo manipulador independente SA-26

FATO	CONSEQÜÊNCIA	COMENTÁRIO
Se a válvula de abastecimento ficar aberta até que a pressão da câmara "L" vença a pressão da mola de regulagem...	... a mola será comprimida, assentando a válvula de abastecimento em sua sede e cessando o fluxo do ar do principal para a câmara "L"...	... interrompendo o fluxo para a câmara "L", cessará o fluxo para a passagem 20 e conseqüentemente, para dentro do encanamento de aplicação e alívio do manipulador independente
Interrompendo a pressão para o encanamento de aplicação e alívio...	... cessará a pressão na câmara "A" da válvula relé J-1	Apesar da estabilidade da câmara "A" da válvula J.1, a válvula de abastecimento continua aberta, fluindo para a câmara "B"
Quando a pressão da câmara "B" for igual à pressão da câmara "A"...	... a mola de retenção de aplicação fará esta assentar-se em sua sede	Esta operação provocará o desligamento do ar do principal com a câmara "A"
Se as pressões da câmara "A" da válvula relé J-1.6-	... a válvula de abastecimento continuará	

16 e da câmara inferior do diafragma pequeno estiverem estabilizadas...	alimentando a câmara "B"	
Se a pressão que atua na câmara "B" for igual às pressões que atuam na câmara "A" e na câmara inferior do diafragma pequeno...	... a mola de retenção de aplicação fará com que esta retenção se assente na sede	Esta operação causará também o desligamento do ar do principal para a câmara "B"

Alívio após uma aplicação e posterior recobrimento pelo manipulador independente SA-26

FATO	CONSEQUÊNCIA
Quando se direciona o punho do manipulador independente SA-26 para a posição de alívio...	... surge uma folga entre o came e a unidade do manipulador SA-26. A pressão da mola que atua entre o came e o diafragma o deslocará para a esquerda, desassentando a válvula de descarga de sua sede e fazendo a ligação entre a câmara "L" e a passagem 20 para a atmosfera, além de fazer também a ligação do encanamento de aplicação e alívio do independente
Quando for realizada a ligação entre o encanamento de aplicação e alívio para a atmosfera...	... ficarão ligadas para a atmosfera, através das passagens 2 e 20 da válvula de transferência MU-2A, a passagem 16, a câmara "A" da válvula relé J-1, a passagem Ex., a câmara "A" da válvula relé J-1.6-16 e da passagem 10 da câmara superior da válvula relé HB-5D
	... a mola movimentará o pistão,

Quando a câmara superior da HB-5D e passagem 10 forem ligadas para a atmosfera...	desligando as passagens 12 da 11 e ligando a câmara inferior do pistão pequeno da relé J-1.6-16 para a atmosfera, através das passagens 11 e 20
Quando acontecer a queda da pressão da câmara "A" da válvula relé J-1...	... o pistão movimentará, abrindo a passagem de alívio através de um orifício no suporte e ligando a câmara "B" e o encanamento de equalização para a atmosfera
Quando acontecer a queda de pressão da válvula relé J-1.6-16 com a queda da câmara "A"...	... o pistão se movimentará e abrirá a passagem de alívio, que liga a câmara "B" da válvula de supressão da válvula de aplicação P-2-A e o cilindro de freio para atmosfera, através de um orifício no suporte

Parada do trem pelo controle de segurança

Paralisação do trem através de uma aplicação dos freios pelo sistema de segurança, envolvendo a válvula de aplicação P-2 ou P-2-A. Nessa operação são envolvidos os seguintes elementos:

- Pedal de homem morto;
- Controle de sobrevelocidade;
- ATC.

O pedal de homem morto, ao ser pressionado, conserva a passagem 3 desligada da atmosfera (em tráfego), porém, havendo necessidade de se retirar o pé, é preciso que se obtenha 30 PSI de pressão no cilindro de freio, pois desta forma a válvula de supressão da válvula P-2-A desliga a passagem 3 da câmara "A" do pistão de aplicação.

Funcionamento do pedal do homem morto

FATO	CONSEQÜÊNCIA	
Quando houver a retirada do pé do pedal e não acontecer o retorno num tempo de 6 a 8 segundos...	... a passagem 3 será ligada à atmosfera, por meio da válvula de apito do pedal, que ligará também à atmosfera a câmara "A" do pistão de aplicação da válvula P-2-A	
Quando acontecer a ligação da câmara "A" do pistão de aplicação da válvula P-2-A com a passagem 3 para a atmosfera e quando ela se tornar inferior à câmara "B" do pistão de aplicação...	... causará movimento no pistão, que ao comprimir a mola, desligará a passagem 24 da atmosfera e a passagem 5 da 15, além de ligar as passagens 5 e 25 com a 24. Também liga o principal para a passagem 8	
Quando ligar a passagem 25 com a 24...	... o ar do principal será ligado para atuar a chave PC (corte tração e freio dinâmico)	
Ligando o principal na passagem 8...	... o principal será ligado para a atmosfera pelo manipulador automático	
Quando acontecer a ligação da passagem 5 com a 24	ocorrerão quatro efeitos descritos sob a formação de estágios	
	ESTÁGIOS	DESCRIÇÃO
	01	O reservatório equilibrante será ligado ao volume de expansão e, depois, ligado à válvula F-3, e daí para a atmosfera
	02	Caindo a pressão do reservatório equilibrante, cairá também a pressão na câmara "D" da válvula relé do manipulador automático 26-C (passagem 5)

	03	Com a queda da câmara "D" da válvula relé do manipulador automático 26-C, o pistão equilibrante se moverá, deslocando a válvula de descarga da válvula relé do manipulador automático de sua sede e ligando a câmara "E" à atmosfera, através do orifício "Y", fazendo com que a pressão do encanamento geral caia na mesma proporção do equilibrante
	04	Caindo a pressão do encanamento geral, ocorrerá uma aplicação dos freios

Funcionamento do controle de sobrevelocidade

ESTÁGIOS	DESCRIÇÃO	COMENTÁRIO
01	Sempre que a velocidade máxima de tráfego adotada pela ferrovia não for respeitada, a válvula magnética "OSM" será desenergizada	
02	A passagem 10, através da válvula de apito da "OSM", será ligada à atmosfera	Esta operação acarretará a ligação da câmara "A" da válvula de aplicação P-2-A para a atmosfera e ao reservatório de tempo
03	Ao ligar a câmara "A" do pistão de aplicação da válvula P-2-A com a atmosfera, o pistão se movimentará, comprimindo a mola e desligando a passagem 24 da atmosfera, além de desligar a passagem 15 da 5 e ligar a	Esta ligação só será realizada quando a pressão da câmara "A" se tornar inferior à câmara "B" do pistão de aplicação

	5 com a 24 e a 25 com a 24	
04	Na ligação da passagem 5 com a 24, o reservatório equilibrante será ligado ao volume de expansão e daí para a válvula F-3, saindo deste ponto para a atmosfera	Caindo a pressão do reservatório equilibrante, cairá também a pressão da câmara "D" da válvula relé do manipulador automático 26-C (passagem 5)
05	Ligando a passagem 25 à 24	O ar do principal atua na chave PC (corte motor de tração e freio dinâmico)
06	Com a queda da pressão na câmara "D" da válvula relé do manipulador automático, o pistão equilibrante se moverá e deslocará a válvula de descarga da válvula relé do manipulador, ao mesmo tempo em que ligará a câmara "E" para a atmosfera, através do orifício "Y", fazendo com que a pressão do encanamento geral caia na mesma proporção do reservatório equilibrante	Caindo a pressão do encanamento geral, ocorrerá uma aplicação dos freios semelhante à posição de aplicação. Porém, causará uma aplicação total de serviço

Sistema de freios ATC

Sistema introduzido nas locomotivas que, em conjunto com a válvula de aplicação P-2-A, efetua uma aplicação de freios todas as vezes que os sinais de cabine não são respeitados.

Promove uma aplicação de penalidade quando não são obedecidos os cuidados necessários na operação do trem ao longo da linha.

O sistema ATC na locomotiva é composto de:

- Válvula magnética VM-14;
- Duas válvulas de transferência BD-1;
- Válvula limitadora de pressão F-3;
- Reservatório de controle de tempo.

Funcionamento da aplicação dos freios pelo ATC:

DESCRIÇÃO	COMENTÁRIO
Estão ligadas para a atmosfera as seguintes passagens: ▪ Câmara "A" da válvula BD-1 superior, pela passagem "EX" do suporte	
▪ Câmara "B" da válvula transferência BD-1 superior	
▪ câmara "D" da válvula transferência BD-1 inferior	O ar flui para a atmosfera através da válvula magnética
▪ câmara "C" da válvula transferência BD-1 inferior, reservatório de controle de tempo (através de restrição)	
Volume de expansão passa pela passagem 24 da válvula de aplicação P-2-A, através do pistão de aplicação	
A válvula magnética, que em condições normais trabalha energizada, quando chega nesse ponto fica desenergizada	
O ar do reservatório principal fluirá para a câmara "B" da válvula BD-1 superior e para a câmara "D" da válvula BD-1 inferior, desligando o volume de expansão da válvula limitadora F-3	Por meio de uma restrição, o ar fluirá para a câmara "C" da válvula BD-1 inferior para reservatório de controle de tempo, pela passagem TR-2

O ar, atuando na câmara "B" da válvula BD-1 superior, levantará o pistão, comprimindo a mola junto com o pistão, e desligará o reservatório de tempo, através da passagem TR-1 da passagem 10 (principal)	Com o crescimento de pressão na câmara "B", o pistão se deslocará da retenção, abrindo uma passagem pelo miolo da mesma, possibilitando a descarga da câmara "A" da válvula P-2-A para a atmosfera
Ao ligar a câmara "A" do pistão de aplicação da válvula P-2-A com a atmosfera, o pistão se movimentará comprimindo a mola e desligando a passagem 24 da atmosfera, além de desligar a passagem 15 da 5 e ligar a 5 e a 25 com a 24	Esta ligação só será realizada quando a pressão da câmara "A" se tornar inferior à câmara "B" do pistão de aplicação
Na ligação da passagem 5 com a 24, o reservatório equilibrante será ligado ao volume de expansão, e então para a válvula F-3, saindo deste ponto para a atmosfera	Caindo a pressão do reservatório equilibrante, cairá também a pressão da câmara "D" da válvula relé do manipulador automático 26-C (passagem 5)
Após transcorridos 20 segundos, com o equilíbrio das câmaras "C" e "D" da válvula BD-1 inferior, o pistão se deslocará sob a ação da mola, ligando o volume de expansão à válvula limitadora de pressão F-3 (regulada entre 58 a 64 PSI), que passa a comandar a pressão do reservatório equilibrante	A quantidade de tempo (20 segundos) determina o carregamento do reservatório de controle de tempo e a câmara "C" da válvula BD-1 inferior, através da restrição

A queda da pressão do reservatório equilibrante, pela passagem 5 produzirá uma queda de pressão na câmara "D" da válvula relé do manipulador automático 26-C, ligando o ar do encanamento geral à atmosfera	Os resultados serão semelhantes aos de aplicação de serviço efetuada pelo manipulador automático 26-C. A aplicação de serviço será total
---	--

ATENÇÃO: em toda a aplicação pelo controle de segurança, a passagem 30 será ligada à 25 da válvula P2-A, efetuando o corte do motor de tração e do freio dinâmico.

Alívio após uma aplicação por penalidade

FATO	CONSEQUÊNCIA
Quando ocorrer uma aplicação originada pelos controles de segurança do trem (pedal, sobrevelocidade, ATC)...	... é necessário colocar o punho do manipulador automático 26-C na posição de supressão, fazendo com que haja certas ligações da válvula de supressão do manipulador automático, para só depois obter-se o alívio
Quando o punho do manipulador automático estiver na posição de supressão...	... várias ligações serão realizadas a fim de ocasionar uma aplicação total de serviço
Quando a ligação realizada é feita da passagem 3 do manipulador automático para a atmosfera, deslocando a válvula de alívio da P-2-A para a direita sob a ação da pressão da câmara do lado esquerdo (pressão criada com o desligamento da passagem 8 da atmosfera)...	... a pressão inferior da válvula de isolamento do equilibrante será ligada à atmosfera, através da válvula de supressão
Quando a passagem 26 receber pressão do principal através da passagem 30 do	... deslocará a válvula de supressão da válvula P-2-A para a esquerda,

manipulador automático...	desfazendo a ligação da câmara "A" (passagem 10) com a passagem 3
Quando acontecer o desligamento da passagem 8 da atmosfera, o pistão se deslocará para a esquerda fazendo a ligação da passagem 15 com a 5...	... o resultado será a formação de pressão na câmara "A" do pistão de aplicação da válvula P2-A e mudança de posição da válvula de controle de alívio
Quando colocar o punho do manipulador na posição de alívio...	... será necessário que seja reativado o elemento que ocasionou a penalidade, isto é, o desligamento da passagem 3 ou 10 da atmosfera
Estando o punho do manipulador na posição de alívio...	... ligará a passagem 8 para a atmosfera no manipulador 26-C, ligando a câmara esquerda da válvula de alívio da válvula P-2-A para a atmosfera
Quando for feita a ligação da passagem 30 do manipulador automático, através da válvula de supressão com a passagem 3, e desta com a 33 da válvula P2-A...	... a válvula de alívio da P2-A se deslocará para a esquerda, refazendo a ligação da passagem 15 com a 5
Quando a pressão que atuar na válvula de supressão for ligada à atmosfera, através da passagem 26 do pistão de aplicação da P2-A...	... a mola movimentará o pistão da válvula de supressão e ligará a passagem 30 com a 3, carregando o reservatório equilibrante e ligando para a atmosfera a passagem 25 e a pressão que atuava na chave de corte de tração e freio dinâmico
Estando a passagem 15 ligada com a 5...	... fará o carregamento o reservatório equilibrante, ligando para a atmosfera a passagem 25 e a pressão que atuava na chave de corte de tração e freio dinâmico

NOTA: toda vez que o freio dinâmico atuar, o freio automático será anulado.

Funcionamento do freio dinâmico

CONDIÇÃO	RESULTADO
Se o freio dinâmico em ação energizar a válvula magnética DBI...	... será aberta uma passagem e a ligação do ar do principal com o encanamento atuante (cano 13) será efetuada
Se o fluxo de ar do principal entrar no encanamento atuante (13)...	... o ar entrará na passagem 13 do suporte da válvula de controle 26-F e atuará no pistão atuante da válvula de alívio rápido
Se o ar atuar no pistão atuante da válvula de alívio (parte inferior do carretel)...	... o ar moverá para cima o pistão atuante, comprimindo a mola e fazendo a ligação da câmara "A" das válvulas relés J-1 e J-1.6-16. Passará pela retenção 2, pelas passagens 4 e 16 da válvula seletora F-1, pela câmara da mola da válvula HB-5D, passagem 13, pelo reservatório de volume, e pela passagem 16 da válvula controle 26-F, até atingir a atmosfera, através do pistão atuante e da descarga da válvula de alívio
Se cair a pressão na câmara "A" da válvula relé J.1...	... o pistão se moverá, ligando o encanamento de equalização do cilindro de freio para a atmosfera, através da passagem 30 e descarga do suporte
Se cair a pressão na câmara "A" da válvula relé J.1.6-16...	... o pistão se moverá, ligando o cilindro de freio através da passagem 30 para a atmosfera
	... a pressão desta válvula se tornará superior à pressão da câmara "D" (encanamento geral), movimentando-se para cima e permitindo que a câmara

Se, ao mesmo tempo, através do pistão atuante, o ar da câmara "A" da válvula controle 26-F (reservatório de controle) atuar na câmara "F" do pistão de alívio...	"A" da válvula de controle 26-F flui para a atmosfera até que haja equilíbrio entre as câmaras "F" e "D" do pistão de alívio. Movimentará o pistão e desligará a câmara "A" da válvula de controle 26-F para a atmosfera, impedindo assim a reaplicação dos freios
Se equilibrando as câmaras "F" e "D" da parte de alívio e se houver também o equilíbrio entre as câmaras "A" e "B" da válvula de controle 26-F...	... o pistão se movimentará, ligando a câmara "C" da válvula controle 26-F para a atmosfera, através da passagem 10 do suporte de encanamento, e atuará na locomotiva somente o freio dinâmico, enquanto que, nos vagões, a aplicação será feita pelo manipulador automático

CARREGAMENTO DE AR COMPRIMIDO

O carregamento é feito a partir do ar comprimido do reservatório principal. Ocorre da seguinte maneira:

- Atuação dos reservatórios principais;
- Carregamento do reservatório equilibrante;
- Carregamento do encanamento gera;
- Carregamento da válvula de controle 26-F.

Atuação do ar nos reservatórios principais

FATO	CONSEQUÊNCIA
	1º - atuará na válvula de segurança e dispositivos auxiliares (sino, buzina, areeiro, regulador do compressor etc.)

Com o ar do compressor carregando o primeiro reservatório, o ar fará o seguinte percurso:	2º - por um ramal passará por uma retenção com orifício de ¼" e carregará o encanamento de equalização do principal, ficando retido no carretel protetor da válvula seletora F-1
	3º - Por outro ramal passa pela retenção de sentido único carregando o segundo reservatório
Ar no segundo reservatório	Passa através do filtro e torneira de isolamento para dentro do encanamento principal, atingindo diversas passagens
Atua no dispositivo locomotiva morta	Ficando preso na retenção
Após atingir a passagem 30 da válvula de transferência MU-2ª	Fica retido no carretel
Após atingir a passagem 2 da válvula magnética DBI	Fica retido na vedação
Após atingir a passagem 6 da válvula relé J-1	Atua em cima da válvula de retenção de aplicação
Após o ar atingir a passagem 6 da válvula relé J-1.6-16	Atua em cima da válvula de retenção de aplicação
Após atingir a passagem 30 da válvula de aplicação P-2-A, fará o seguinte percurso:	1º - Atuará nas câmaras "A" e "B" do pistão de aplicação, por um ramal fica retido no pistão de aplicação 2º - Sairá através de ramal, na passagem 10 do suporte 3º - Ficará retido na vedação da passagem 1 da válvula magnética O.S.M. 4º - Entrará na passagem 10 do conjunto BD-26 (ATC), passando através da válvula BD-1 superior, saindo na passagem TR-1 e carregando o reservatório de volume

	5º - Atuará também na câmara atrás do pistão de supressão, saindo na passagem 3 do suporte da válvula P-2-A e daí para a válvula de pedal
Após atingir a passagem FV do conjunto BD-26:	Fica retido na vedação da válvula magnética VM-14
Após atingir a passagem 30 da válvula piloto interruptora de carregamento A-1:	Passará por uma passagem interna do pistão interruptor, carregando sua câmara interna, e por um ramal ficará retido em torno do pistão atuante
O ar do principal atingirá, além do manômetro, uma das partes do fluxômetro	
Após atingir a passagem 30 do suporte dos manipuladores, fará o seguinte percurso:	1º - passará por uma restrição e irá para a outra parte do fluxômetro. Fluirá para a unidade de abastecimento e descarga e parte inferior da válvula de alívio do manipulador independente 2º - fluirá para a válvula de abastecimento da válvula reguladora 3º - através de um ramal, passará pela retenção do principal, ficando retido no carretel da válvula interruptora 4º - através de um ramal, ficará retido na válvula de supressão e daí atingirá a câmara das molas das válvulas de emergência e supressão 5º - fluirá para a válvula de abastecimento da válvula relé do manipulador automático 6º - saindo da válvula de supressão, o ar passará por uma passagem interna do manipulador e, por meio do carretel

	da válvula interruptora, atuará na parte inferior da válvula de isolamento do reservatório equilibrante, mantendo-a aberta 7º - sairá na passagem 3 do suporte dos manipuladores, passando pelo encanamento de controle até atingir a passagem 33 da válvula de aplicação P-2-A 8º - atuará no carretel de alívio, ligando a passagem 5 com a 15
--	---

Carregamento do reservatório equilibrante

FATO	CONSEQUÊNCIA
Quando iniciar o carregamento do reservatório equilibrante...	... deverá regular a válvula de alimentação para uma pressão predeterminada (90 PSI)
Quando a válvula de alimentação estiver regulada e sob determinada pressão, o ar fará o seguinte percurso:	1º - fluirá, através da válvula de abastecimento, para a câmara "K" da válvula reguladora, atuando contra o diafragma 2º - sairá na passagem 15 do suporte do manipulador, passando pela válvula de isolamento do equilibrante, que se encontra aberta 3º - entrará na passagem 15 do suporte da válvula P-2-A, atuando em torno do carretel de alívio 4º - por uma passagem, atuará na parte da mola da válvula de retenção de sobre-redução 5º - por outra passagem, através do pistão de aplicação, atuará no outro

	lado da válvula de retenção de sobre-redução 6º - através do pistão de aplicação, sairá na passagem 5 do suporte, entrando no encanamento de controle do reservatório equilibrante, carregando-o 7º - entrará por um ramal, na passagem 5 do suporte do manipulador que vai atuar no manômetro, ficando retido na válvula de emergência, através de um pequeno ramal 8º - seguirá para a câmara "D" da válvula relé do manipulador automático, onde construirá uma pressão de igual valor à do reservatório equilibrante
--	--

OBSERVAÇÃO: no carregamento do encanamento geral, a pressão constituída na câmara "D" da válvula relé do manipulador automático deslocará o pistão, que por sua vez deslocará a válvula de abastecimento do encanamento geral, fazendo com que o ar do principal flua para diferentes lugares.

Carregamento do encanamento geral

ESTÁGIOS	DESCRIÇÃO	COMENTÁRIOS
E1	O ar fluirá para a câmara "E" da válvula relé	
		Como a câmara "B" desta válvula está ligada para a atmosfera, através da passagem 53 e a

E2	O ar fluirá para frente da válvula interruptora do encanamento geral	válvula interruptora do manipulador, esta se deslocará da sede permitindo a passagem do ar que irá atuar na válvula de descarga que ficará mantida na sede através da mola. Antes de sair na passagem 1 do manipulador, passará pela válvula de retenção do encanamento geral, ficando retido em torno do carretel da válvula interruptora do manipulador. Ao descer atuará no manômetro. Daí seguirá para a passagem 1 do suporte dos manipuladores, entrando no encanamento geral
E3	O ar fluirá do encanamento geral e entrará na passagem 1 do suporte da válvula piloto interruptora de carregamento A-1, atuando no pistão atuante, na câmara interna e na câmara da mola	Por uma restrição, atua na câmara externa que sai para a passagem 11, carregando o reservatório de volume (controle do areeiro)
E4	O ar seguirá através de uma ramificação que atua na válvula de emergência	
E5	O ar fluirá para a válvula de descarga nº 8	
E6	Através de uma torneira de isolamento, o ar entrará na passagem 1 do suporte da válvula de controle 26-F	
	O ar fluirá para o dispositivo de	

E7	locomotiva morta (regulador de pressão e torneira com orifício de 1/8")	
----	---	--

OBSERVAÇÃO: para realizar o carregamento na válvula de controle 26-F, o ar do encanamento geral entra na passagem 1 do suporte desta válvula e flui para diferentes câmaras e lugares.

Carregamento na válvula de controle 26-F

ESTÁGIOS	DESCRIÇÃO
E1	O ar vindo da passagem 1 do suporte da válvula de controle 26-F, fluirá para a câmara "D" do pistão de alívio da válvula de alívio
E2	O ar fluirá para a câmara "J" da válvula seletora
E3	O ar fluirá para a câmara "B" entre os dois diafragmas do pistão de serviço
E4	O ar fluirá para a válvula limitadora de emergência, opondo-se à pressão da mola e mantendo-a fechada
E5	O ar fluirá para cima da válvula de dissipação do reservatório de controle e através do bujão "J" atuará na parte inferior da mesma
E6	Por meio de um ramal, o ar atuará em torno do pistão da válvula de carregamento, passando pelo tampão de alívio, que se encontra na posição direta, e vai atuar no carretel da válvula seletora
E7	Através do carretel da válvula seletora e do bujão "H", carregará a câmara "A", ficando retido no pistão atuante da válvula de alívio rápido, saindo na passagem 7 e carregando o reservatório de controle
E8	Por um ramal, o ar do controle atuará na câmara de trás do carretel da válvula seletora e pela restrição "G" atuará em torno do pistão seletor, e também na câmara "L", saindo na passagem 9 do suporte, carregará o volume seletor
E9	Através do bujão "F", o ar atuará na parte inferior da válvula de retenção de carregamento do reservatório auxiliar que, ao passar por esta, atuará em cima da válvula de aplicação

E10	O ar passará através do orifício "D", atuará em cima da retenção da válvula de aplicação, saindo na passagem 5 do suporte, indo abastecer o reservatório auxiliar
E11	O ar fluindo das câmaras "A" das válvulas relés J-1 e J-1.6-16 percorrerá pela válvula seletora, passagem 16 e 4, câmara da mola da válvula relé HB-5D, passagem 13, reservatório de volume, passagem 16 do suporte, câmara "C" do pistão de serviço, câmara "G" da válvula de carregamento, ligadas à atmosfera através de uma passagem de alívio no pistão de serviço da válvula 26-F, até sair na passagem 10 do suporte

Recobrimento após carregamento

Posição em que o equipamento de freio assume quando carregado. Esta é uma das principais funções do equipamento de freio 26-L.

ESTÁGIOS	DESCRIÇÃO
E1	Quando a pressão do reservatório equilibrante se tornar igual à pressão de regulagem da mola da válvula reguladora, conseqüentemente igual à pressão da câmara "K", a válvula de abastecimento da válvula reguladora deslocar-se-á sob a ação da mola, desligando o ar do principal da passagem 15
E2	Cessando o aumento de pressão na passagem 15, cessará o aumento de pressão na câmara "D" da válvula relé do manipulador. A pressão na câmara "E" continuará crescendo até que se equilibre com a câmara "D"; havendo o equilíbrio, a mola da válvula de abastecimento desligará o principal do encanamento geral

TESTES NO EQUIPAMENTO DE FREIO 26-L

Existem os seguintes testes a serem efetuados neste equipamento:

- Teste de aplicação, alívio e vazamento;
- Alívio pelo manipulador independente após aplicação pelo manipulador automático;
- Teste dos dispositivos de controle e segurança;
- Controle de sobrevelocidade;
- Travamento de freio dinâmico;
- Válvula piloto de carregamento A-1.

Teste de aplicação, alívio e vazamento

1. Coloque a válvula interruptora do manipulador automático na posição de carga;
2. Leve o punho do manipulador para a posição de marcha e verifique se o equipamento está carregando;
3. Movimente o punho do manipulador automático 26-C em direção à zona de aplicação, fazendo uma redução no reservatório equilibrante de 56 a 84 KPA (8 a 12 PSI);
4. Observe se a redução de 56 a 84 KPA também ocorreu no encanamento geral;
5. Espere 01 minuto para efeito de temperatura;
6. Verifique se há aplicação nos cilindros de freio;
7. Coloque a válvula interruptora do manipulador 26-C na posição de fechada;
8. Observe durante 01 minuto se está havendo vazamento – nunca superior a 35 KPA/min (5 PSI/min) – na linha do encanamento geral;
9. Volte o punho para a posição de marcha;
10. Verifique se houve alívio nos cilindros;
11. Leve o punho gradativamente para dentro da zona de aplicação;
12. Verifique se cada avanço está sendo obtido em acréscimo de pressão no cilindro de freio. Deve ser verificado se o recobrimento automático está sendo feito.

Alívio pelo manipulador independente após aplicação pelo manipulador automático

1. Faça uma redução de 10 PSI através do manipulador automático;
2. Pressione o punho do manipulador independente para baixo;
3. Observe se o cilindro de freio está aliviado.

Teste dos dispositivos de controle de segurança

1. Verifique se o equipamento está totalmente carregado;
2. Observe se o punho do manipulador 26-C se encontra na posição de marcha;
3. Verifique se o punho do manipulador SA-26 se encontra na posição de marcha;
4. Retire o pé do pedal;
5. Aguarde de 6 a 8 segundos até ouvir o apito de atenção;
6. Verifique se está havendo aplicação dos freios;
7. Coloque o punho do manipulador para a posição de supressão;
8. Conserve o punho nesta posição por 5 segundos;
9. Observe o restabelecimento do sistema percebendo se houve descarga rápida de ar na válvula de aplicação P-2 -A;
10. Coloque o punho do manipulador para a posição de marcha.

Teste de controle de sobrevelocidade

1. Desenergize a válvula magnética deste controle;
2. Aguarde de 6 a 9 segundos até ouvir o apito de atenção;
3. Verifique se está havendo aplicação os freios.

Teste de travamento do freio dinâmico

1. Faça uma aplicação de freio;
2. Energize a válvula DBI;
3. Observe o cilindro de freio e verifique o alívio que indica o bloqueio.

Válvula piloto de Carregamento A-1

1. Faça uma aplicação de emergência;

2. Observe através da chave de corte se está havendo redução de rotação do motor diesel;
3. Observe a válvula interruptora de carregamento A-1 do encanamento geral, verificando se está havendo interrupção repentina do ar do encanamento geral para atmosfera;
4. Verifique, durante 35 segundos aproximadamente, se está havendo o areamento automático;
5. Coloque o punho do manipulador automático para a posição de marcha.

ACOPLAMENTO EM TRAÇÃO MÚLTIPLA

É o funcionamento do freio através da operação do manipulador automático ou independente na locomotiva comandante, de modo que o seu freio e o das demais locomotivas (acopladas entre si em tração múltipla) sejam controlados como se fossem uma só locomotiva.

Todas as locomotivas deverão ser ligadas adequadamente para que o acoplamento em tração múltipla seja realizado satisfatoriamente.

Observe a tabela que descreve os procedimentos a serem efetuados:

EM TODAS AS LOCOMOTIVAS	NA LOCOMOTIVA COMANDANTE	NAS LOCOMOTIVAS COMANDADAS
Ligar o encanamento geral	Colocar a válvula transferência MU-2A na posição de "Comandante" ou "Morta" (LEAD OR DEAD)	Colocar a válvula transferência MU-2A na posição de "Comandada" 6 ou 26 (TRAIL 6 OR 26)
Ligar o encanamento de equalização dos reservatórios principais	Colocar a válvula interruptora do manipulador automático 26-C na posição de "CARGA" (FRT)	Colocar a válvula interruptora do manipulador automático 26-C na posição de "INTERROMPIDA" (CUT-OUT)
Ligar o encanamento de ligação dos		Colocar o punho do manipulador automático 26-C na posição "PUNHO

cilindros de freio		FORA” e retirá-lo
Abrir as torneiras dos encanamentos mencionados		Colocar o punho do manipulador independente na posição de “MARCHA”

Teste de vazamento

1. Certifique-se de que a pressão no encanamento e no reservatório equilibrante é a recomendada pela ferrovia (a pressão recomendada é de 90 lb/pol² na CVRD);
2. Verifique se o equipamento de freio está carregado, colocando a válvula interruptora na posição desligada;
3. Faça uma redução entre 8 a 12 lb/pol² na pressão do encanamento geral (esta operação é feita através de redução do reservatório equilibrante);
4. Aguarde um minuto para compensar os efeitos de temperatura;
5. Leia a pressão registrada no manômetro do encanamento geral;
6. Coloque o punho da válvula interruptora na posição de “DESLIGADO” (OUT);
7. Feche a torneira do encanamento geral da locomotiva para os vagões e verifique o vazamento da tração;
8. Anote a queda de pressão verificada no manômetro do encanamento geral, durante 1 (um) minuto. A operação deve ser feita após constatar que o vazamento se encontra dentro dos limites;
9. Desloque o punho do manipulador automático para posição de “MARCHA” assim que receber ordem de partida.

Agora que você conheceu como funcionam os sistemas de equipamento de freio (6-SL e 26-L), está apto a aprender como são manipulados os freios em trens longos. Veja no próximo capítulo!

MANIPULAÇÃO DE FREIOS EM TRENS LONGOS

ORIENTAÇÕES	COMENTÁRIOS
1º - Enquanto não for desejado aplicar os freios, o punho do manipulador automático deverá permanecer na posição de "marcha". Somente retire o punho desta posição no momento da aplicação de freios	Alguns maquinistas, antes da aplicação dos freios, deslocam o punho do manipulador numa posição intermediária entre <u>marcha</u> e <u>redução mínima</u> . Essa operação é <u>incorreta</u> , porque provoca o corte do abastecimento de ar para o equipamento de freio do trem. Assim, não aplicam e nem preparam o equipamento para aplicação. Conseqüentemente deixam de recarregar o sistema de freios, o que daria segurança ao próprio trem
2º - No momento em que houver necessidade de aplicação dos freios, deverá ser feita a redução mínima de 10 psi	Em uma grande composição de vagões há uma grande extensão de encanamento geral e a aplicação incorreta realizada entre a posição de marcha e redução mínima poderá provocar o choque dos últimos vagões contra os vagões iniciais que sofreram aplicação. A operação correta é a seguinte: levar o punho do manipulador automático no mínimo até que se obtenha uma redução mínima de 10 PSI
3º - Ao se atingir a posição de <u>redução mínima</u> , é obrigatório um fluxo contínuo de ar na descarga do manipulador automático. Caso este fluxo não se verifique, avance o punho para dentro da <u>zona de aplicação</u> até que seja iniciada a	A aplicação dos freios é realizada quando há descarga da pressão do encanamento geral do trem. O tempo insuficiente para o recarregamento do equipamento do freio é o resultado da não ocorrência da descarga, apesar de o manipulador automático estar em posição de <u>redução</u>

descarga contínua de ar	<u>mínima</u> . A operação correta é a seguinte: avançar o punho do manipulador de freio até que pelo menos seja iniciada a descarga do encanamento geral
4º - É preciso aproveitar a aplicação dos freios ao máximo possível, isto é, manter os freios aplicados até que o trem esteja totalmente freado e a velocidade esteja sendo reduzida	Uma nova reaplicação dos freios, decorrente do alívio de freios do domínio total do trem, poderá provocar choques, esticões, quebras de mandíbulas e engates, devido à necessidade de uma grande queda de pressão do encanamento geral
5º - Se, após ter sido realizada uma <u>redução mínima</u> , o maquinista notar que esta não foi suficiente para reduzir a velocidade do seu trem, deverá aumentar a aplicação, movendo o punho do manipulador para dentro da <u>zona de aplicação</u> antes de o trem aumentar excessivamente a velocidade	O atrito das sapatas de freio contra as rodas diminui consideravelmente, à medida que a velocidade do trem aumenta. Se o maquinista deixar de aumentar excessivamente a velocidade do seu trem, haverá necessidade de se fazer uma grande aplicação dos freios para que se possa obter o mesmo rendimento de uma pequena aplicação, com velocidade mais baixa. Dependendo da velocidade alcançada, do trecho da linha onde o trem está sendo operado e outras condições desfavoráveis, sua velocidade aumentará gradativamente e ocorrerá o tão indesejado disparo do trem
6º - Ao aliviar os freios, é necessário mover o punho do manipulador diretamente para a posição de	A colocação do punho do manipulador automático entre a posição de <u>marcha</u> e <u>redução mínima</u> não garante a aplicação dos freios a uma parte dos vagões, enquanto ele reinicia o carregamento do sistema. Esta operação é <u>incorreta</u> , pois o reinício do carregamento do

marcha	equipamento de freio só acontecerá a partir do momento em que a válvula de isolamento do reservatório equilibrante se abrir. Isto ocorrerá somente quando o punho do manipulador atingir a posição de marcha
7º - O trem não deve ser acelerado, tão logo o punho do manipulador tenha sido colocado em posição de <u>marcha</u> , após uma aplicação dos freios. É necessário esperar o alívio dos freios antes de iniciar a aceleração	Com um tempo de 22 segundos depois que o punho do manipulador for colocado na posição de marcha, e de mais 1 minuto para que os efeitos da aplicação do freio do último veículo sejam reduzidos, será iniciado o alívio dos freios, em um trem de 150 vagões. A ocorrência da aceleração do trem, antes do tempo de 1 minuto e 30 segundos, poderá resultar na quebra de mandíbulas e engates. É necessário aguardar 2 minutos para que horas não sejam perdidas com a substituição de uma mandíbula ou engate
8º - O trem não deve ser parado para localizar e isolar veículos	Os procedimentos indicados são os seguintes: • sentindo o seu trem pesado, faça uma redução de 15 a 20 PSI • aguarde o tempo necessário para aplicação de todo o trem, indicado pela estabilização da pressão do encanamento geral registrada no manômetro • alivie os freios. Não solucionado o problema, localizar os vagões com o "freio agarrado"
9º - Quando houver necessidade de	Com o objetivo de evitar aplicações de

separar as locomotivas do trem para abastecê-las ou para acrescentar ou retirar veículos, deve-se realizar uma aplicação total de serviço, evitando sempre que possível a aplicação de emergência	emergência desnecessária, os manobreiros e operadores devem ser orientados da seguinte forma: • É necessário fechar apenas as torneiras entre os veículos a serem desengatados • Deve-se abrir as torneiras lentamente, no sentido da locomotiva para a cauda e após o engate, evitando aplicações de emergência desnecessárias
10º - Quando houver necessidade de parar um trem, qualquer que seja o local desta parada, os freios devem permanecer aplicados, com redução de no mínimo 15 PSI, até que seja autorizada a partida do trem	Esta prática proporciona segurança na parada do trem, além de evitar que o freio fique agarrado após o alívio
11º - Se, por qualquer eventualidade, entrarem em funcionamento os <u>controles de segurança ou de sobrevelocidade</u>, ou ainda houver uma <u>aplicação pelo ATC</u>, o punho do manipulador automático deverá ser levado para a posição de <u>supressão</u>	Após o funcionamento dos controles de segurança ou de sobrevelocidade, ou ainda da aplicação pelo ATC, é necessário colocar o punho do manipulador na posição de supressão, para rearmar os controles do equipamento, não sendo necessária uma aplicação de emergência
12º - Ao dar partida em um trem no início de viagem ou nas paradas que se fizerem necessárias, ou se houver pegada de veículos e retirada de veículos do meio do trem, deverá ser efetuado o teste de cauda do trem	Conhecer as condições da pressão na cauda e do vazamento do trem são obrigações do maquinista que evitam sérias conseqüências durante a operação

13º - O freio dinâmico deve ser utilizado ao máximo	A utilização do freio dinâmico poderá ser feita independente das aplicações do freio a ar comprimido ou em conjunto com as mesmas. O freio dinâmico deve ser usado ao máximo possível, pois o desenvolvimento do trem melhora consideravelmente, além de aumentar sua segurança
14º - Os freios da locomotiva devem ser aliviados quando os freios do trem estiverem sendo aplicados	Não é permitida a utilização do freio independente da locomotiva juntamente com os freios do trem. Se a situação exigir a aplicação simultânea dos freios da locomotiva e do trem, esta deverá ser feita. Entretanto, os freios da locomotiva devem sempre ser aliviados durante uma parada do trem ou aplicação normal de serviço
15º - É necessário conhecer a localização dos acessórios sobressalentes que viajam nas locomotiva e verificar se os mesmos estão completos e em condições de uso	Todos os acessórios sobressalentes e de socorro devem ser inspecionados (mangueiras, mandíbulas, encarrilhadeiras, bolsa de ferramentas, chave de mangueira etc.), além de verificar se estão em seus respectivos lugares. O atraso em localizar o material sobressalente ou de socorro atrasa a circulação do seu trem, o que acarreta em prejuízos a vários outros trens. A ausência de algum acessório deve ser registrada <u>boletim de viagem</u>
16º - Em caso de rompimento de mangueira do encanamento geral de equalização do reservatório principal, ou da mangueira do	O maquinista deve providenciar a troca de mangueiras de encanamento geral. Normalmente as locomotivas possuem em cada cabeceira duas mangueiras de

encanamento de equalização do cilindro de freio em uma locomotiva, as torneiras do encanamento que dá acesso à mangueira rompida devem ser fechadas, e as mangueiras do lado oposto, devem ser abertas	equalização do reservatório principal e duas mangueiras de equalização do cilindro de freio. Somente uma mangueira de cada tipo é ligada, enquanto as mangueiras sobressalentes são usadas quando há danificação nas primeiras mangueiras
17º - Os testes de freio, realizados antes da partida do trem, devem ser acompanhados pelo maquinista, que deve procurar conhecer os resultados do vazamento e gradiente, bem como quantos veículos estão com os freios isolados. Toda vez que o vazamento no teste de cauda for superior a 5 psi/minuto, é necessário fechar a torneira do encanamento geral da locomotiva para os vagões e, em seguida, testar vazamento da tração	Conhecendo as condições do trem que conduz, o maquinista poderá dominá-lo com mais segurança. É importante também que saibam executar os testes de vazamento e gradiente, pois nos postos onde não existir pessoal credenciado o maquinista deverá proceder os testes
18º - É necessário conhecer o exato motivo do atraso de seu trem	As perdas de percurso obrigam os maquinistas a justificarem sua causa. É necessário que o maquinista aponte a verdadeira causa do atraso do trem, a fim de facilitar o trabalho da equipe de manutenção
19º - Não se devem usar "artifícios" para anular uma aplicação dos freios pelo sistema ATC	O sistema de ATC foi introduzido para possibilitar o aumento do número de trens, com a máxima segurança possível, evitando o risco de acidentes que poderiam ocorrer por causa do sistema de licença em arco, dando

	antecipadamente ao maquinista a condição do trecho onde deverá avançar. Não se deve, sob hipótese alguma, anular a aplicação de freios quando o sistema de ATC estiver para entrar em funcionamento, pois isso põe em risco muitas vidas e a circulação dos trens
20º - A <u>válvula interruptora</u> não deve ser posta em posição de <u>desligado</u> durante a viagem	A válvula interruptora não deve ser posta em posição de desligado durante a viagem, porque esse procedimento anula o <u>dispositivo mantenedor de pressão</u>, cuja finalidade é realimentar o sistema de freio por pequenos vazamentos de ar existentes no trem. Com o mantenedor de pressão anulado, um pequeno vazamento no equipamento de freio do trem provocará a aplicação dos freios em alguns veículos do trem. Esta aplicação pode não ser aliviada por não ter tido a intensidade suficiente de aplicação. Se isto ocorrer, o freio da composição ficará agarrado, o que poderá provocar calejamento de roda ou atrasos de percurso por deficiências de operação. Essa falha no procedimento ainda faz com que o manipulador fique inoperante
21º - Quando ocorrer emergência em um trem, o maquinista deverá adotar alguns procedimentos:	1º - Toda vez que o trem carga geral parar devido a EMERGÊNCIA NÃO INTENCIONAL, e for composto de plataformas com produtos siderúrgicos, contêineres ou blocos, o maquinista deverá vistoriar toda a composição e sua carga e em seguida comunicar ao CTC

	para que sejam tomadas as devidas providências 2º - Nos trens de minério que pararem devido a EMERGÊNCIA NÃO INTENCIONAL, o maquinista deverá colocar o punho para a posição de emergência e, após transcorrido 1 minuto, levá-lo para posição de supressão, e depois de rearmado o sistema, o punho do manipulador automático deve ser posto na posição de marcha. Assim que a pressão do encanamento geral atingir 90 psi, deve-se virar a interruptora para posição de <u>fechada</u>. Durante essa operação podem ocorrer as seguintes situações: 1º - a pressão do encanamento geral tender a zero. O maquinista deve vistoriar o trem e corrigir defeito e, em seguida comunicar ao CTC 2º - a pressão do encanamento geral permanece em 90 PSI. O maquinista deve levar a interruptora para posição CARGA e comunicar o procedimento ao CTC (depois pode seguir viagem) ÇÃO: se o trem estiver em descida, é necessário que o maquinista aperte o freio manual de 50% dos vagões da composição, para que possa, com segurança, fazer as operações de alívio do trem e verificar se o trem desengatou ou apresentou outra anomalia
--	--